

4-mustaqil ish ishlanmasi

4-MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Qattiq jism aylanma harakat dinamikasining asosiy qonuni. Giroskoplar.



Ishning qisqacha mazmuni. Barcha jismlar muayyan sharoitda deformasiyalanadi, ya'ni u yoki bu tarzda o'z shakllarini o'zgartiradi.

Absolyut qattiq jism u hech qanday sharoitda deformasiyalanmaydi; barcha sharoitlarda ularning ixtiyoriy ikki zarrasi orasidagi masofa o'zgarishsiz, doimiy qoladi. Qattiq jismning har qanday murakkab harakati oddiy harakatlardan: ilgarilanma va aylanma harakatlardan tashkil topgan. Qattiq jismning ilgarilanma harakati deb, shunday harakatga aytiladiki, bunda jismning istalgan ikkita nuqtasini birlashtiruvchi har bir chiziqli fazoda o'z yo'nalishini doimiy saqlaydi.

Giraskoplar - **Giroskop** (giro... va ...skop) — aylanish o'qi fazoda o'z yo'nalishini o'zgartira oladigan tez aylanuvchi qattiq jism. Aylanish o'qi fazoda erkin aylana olishi uchun Giraskopni kardanli osmaga mahkamlab qo'yish kerak. Osmaga nisbatan Gipaskop. istalgan yo'nalishda burilishi, uning aylanish o'qi doiraviy konussimon sirt yasab harakatlanishi mumkin. Keyingi xususiyati navigatsiya asboblari — girokompass, girovertikal va b. ga asbob qilib olingan. Giroskopning har qanday holda ham fazoda o'z o'qi yo'nalishini o'zgarishsiz saqlay olishi xossasidan samolyot, raketa, dengiz kemalari, torpedolar va b. harakatini avtomatik tarzda saqlash uchun foydalaniladi (mas, avtopilot). **Giroskop** (qadimgi yunoncha: γῶρος — „halqa“, qadimgi yunoncha: σκοπός — „kuzataman“), deb impuls momenti prinsiplariga asosan mo'ljall olish uchun xizmat qiluvchi qurilmaga aytiladi. Mexanik jihatdan, giroskop o'qi erkin harakatlanuvchi aylanuvchi g'ildirak yoki diskdan iborat. Ushbu mo'ljall o'zgarmas bo'lmasa-da, u katta aylanish tezligi va inersiya momenti tufayli tashqi kuch momenti ta'siridan deyarli o'zgarmaydi. Tashqi kuch momentini yanada kamaytirish uchun giroskop muvozanat xalqasiga o'rnatiladi, natijada unga o'zi joylashgan platforma harakati ta'sir qilmaydi.

1-Topshiriq: Ilgarilanma va aylanma harakatlarning farqli va umumiy jihatlarini jadval asosida quyidagicha tahlil qiling:

1. Daftaringizga namunadagi xronologik jadval nichizib oling.
2. Mavzuga oid ma'lumotlarni sinchiklab o'qing.
3. Jadvalda harakatga xos bo'lgan kattaliklar va harakat turlari ro'yhatini shakllantiring.

Namuna:

Jadval

No	Kattaliklar	No	Harakat turlari
1.	tezlanish	1.	To'g'ri chiziqli harakat
2.	tezlik	2.	Egri chiziqli harakat
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	

- * - kattaliklar va harakat turlari soni chegaralanmaydi.
- * - bu kattaliklarni formulalarini ham yozing.

Talabalarga metodik ko'rsatma::

2-Topshiriq. Xronologiya bu tarixiy voqealarning davriy tadrijiyligi bo'lib, ushbu topshiriqda Fizika fanining rivojlanishiga asos bo'ladigan tadqiqotlar sanasi, muallifi va kashfiyot mazmuni aks etgan jadvalni tayyorlash nazarda tutilgan. Topshiriqni quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

1.Darslikdan foydalanib quyidagi jadvalni to'ldirib chiqing:

Asr, yil, sana	Kashfiyot	Kashfiyot muallifi	Fizika fanining rivojlanishiga qo'shgan hissi

2.Jadvalni darslikdagi ma'lumotlar bilan qaytadan solishtiring;

3.Jadvalni o'rganing va to'ldiring

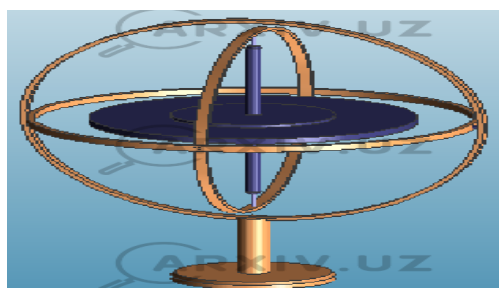
3-Topshiriq. Giroskoplar,.....ayniqsaishlamaydigan sohalarda qo'llaniladi. Bularga qit'alararolar, fazoviy parvozlari, yerosti tunnel kavlash va boshqalar kiradi. Boshqacha prinsiplarga asoslangan giroskoplar ham mavjud, masalan, ularni turlari: giroskop, [giroskop](#),giroskop va o'ta sezgirgiroskopi.

Mos keluvchi so'zlar ketma- ketligi: 1. Kompos, 2.inersiyali novigatsiya , 3. ballistik raketa; 4. kemalar; 5. lazerli; 6.optik tolalali 7. kvant; 8. issiqlik; 10. potensial; 11. electron. Nuqtalar o'rniga joylashtiring.

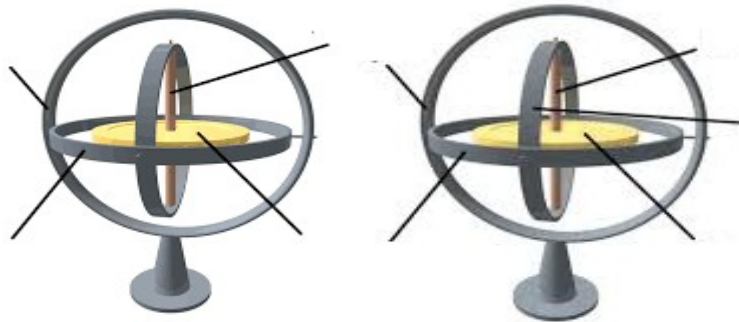


1.Topshiriq. Berilgan rasmlarni tushuntiring.

2.Topshiriq. Keltirilgan sxemadagi nomerlarni yozing va tushuntiring to'ldiring. 1....., 2....., 3....., 4....., 5....., 6.....



1-rasm.



2-rasm. Girakopni qismlarini nomini belgilang.

Keyslar topshirig'i:

1. **Topshiriq.** Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering.

Qanday qattiq jismlarni bilasiz

- .
- .
- .
- .

Keys savollari:

1. Qattiq jism nechchi turga bo'linadi?

2.  Qattiq jismni kinematikasi va dinamikasi tasnifini tushuntiring?

Keys tahlili: Qattiq jismlar ularning turiga qarab turlicha bo'ladi va turlicha izohlanadi

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.



<https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/algebra/iroskoplar>

<https://www.google.com/search?>

[a_esv=6eac42e19cef7bdf&rlz](https://www.google.com/search?hl=uz&q=giroskoplar&btnG=Qidiruv)

[1C1GCEA_enUZ1122UZ1122&q=Giroskoplar&tb](https://www.google.com/search?hl=uz&q=giroskoplar&btnG=Qidiruv)

<https://www.collegesidekick.com/study-docs/847124>

<http://uz.lumispot-tech.com/news/inertial-navigation-systems-and-fiber-optic-gyroscope-technology/>